HIMAFI ITB

Eureka! ITB 2026

Industrial Case Competition

#From*Curiosity*To*Impact*

Eureka! ITB 2026 Industrial Case Competition

Collaborating with

PLN Nusantara Power

Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future

MORALITY BEFORE KNOWLEDGE

EUREKA! ITB 2026: Industrial Case Competition

"Engineering Resilience: Optimalisasi Infrastruktur Pendukung untuk Efisiensi Sistem Industri Berkelanjutan "

Sebagai BUMN yang memegang mandat ketahanan energi nasional, PT PLN Persero memiliki peran vital dalam menyuplai listrik bagi seluruh pelosok negeri sekaligus mengawal transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Salah satu aset paling strategis dalam mewujudkan komitmen ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata di Jawa Barat, yang dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari subholding pembangkitan PLN Group. Sebagai salah satu PLTA terbesar di Asia Tenggara, Waduk Cirata tidak hanya menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Jawa-Bali, tetapi juga menjadi ekosistem ekonomi yang krusial bagi ribuan warga lokal yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan Keramba Jaring Apung (KJA).

Di tengah peran strategis tersebut, operasional PLTA Cirata saat ini menghadapi tantangan dari tingginya populasi gulma air (eceng gondok). Fenomena ini didorong oleh tingginya tingkat eutrofikasi akibat limbah KJA dan residu pertanian hulu, yang semakin diperparah oleh anomali cuaca. Sistem penanganan gulma yang ada saat ini menempatkan operasional PLTA pada situasi yang sangat tidak efisien dan rentan. Penanganan masih bersifat reaktif dan ekstraktif, sangat bergantung pada penggunaan armada alat berat (ekskavator) secara terus-menerus. Pendekatan konvensional ini memicu kenaikan *Operational Expenditure* (OPEX), namun penyelesaian akar masalah secara berkelanjutan masih menjadi area yang terus bisa dikembangkan.

Lebih jauh lagi, infrastruktur penahan pasif eksisting, seperti *trash boom* atau jaring penahan terbukti belum maksimal untuk menjadi sistem ketahanan (*engineering resilience*) yang memadai. Sistem ini beberapa kali jebol karena tidak dirancang untuk menahan beban dari volume gulma raksasa, debit air bertekanan tinggi (*high inflow*), dan angin kencang yang terjadi pada fase puncak musim penghujan. Di sisi lain, PLN dihadapkan pada tantangan keberlanjutan ekosistem; segala bentuk intervensi maupun inovasi sistem yang diusulkan wajib menjamin pelestarian baku mutu air dan sama sekali

tidak mengancam keberlangsungan hidup biota perikanan milik warga. Penguatan dan inovasi sistem operasional ini penting untuk terus dijaga demi menjaga fasilitas utama tetap optimal, serta mendukung kestabilan operasi turbin dan pasokan listrik secara berkelanjutan.

MAIN FOCUS

Fokus utama solusi adalah optimalisasi sistem pengelolaan eceng gondok di Waduk Cirata untuk meningkatkan efektivitas penanganan, ketahanan operasional, dan efisiensi biaya. Peserta memiliki keleluasaan untuk mengusulkan solusi berbasis infrastruktur, teknologi, proses, biologis, operasional, ekologis, maupun kombinasi di antaranya. Setiap solusi perlu mempertimbangkan kelayakan implementasi, efisiensi biaya, serta dampaknya terhadap kualitas air dan keberlangsungan biota perikanan di Waduk Cirata.

KEY QUESTION

Bagaimana peserta dapat merancang strategi atau sistem pengelolaan eceng gondok yang efektif, adaptif, dan *cost-effective* untuk meningkatkan ketahanan operasional PLTA Cirata, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan aktivitas perikanan masyarakat di Waduk Cirata?

EXPECTED OUTPUTS:

1. Problem Identification & Solution

Apa permasalahan utama dalam pengelolaan eceng gondok di Waduk Cirata, dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

2. Effectiveness & Feasibility

Sejauh mana solusi yang diusulkan efektif dan layak diterapkan dari aspek operasional dan ekonomi?

3. Environmental Impact

Bagaimana solusi dapat diterapkan dengan tetap menjaga kualitas air serta keberlangsungan biota dan aktivitas perikanan di Waduk Cirata?

Supporting Data:
Data berikut disediakan sebagai informasi pendukung dalam menganalisis permasalahan dan merancang solusi. Peserta dibebaskan untuk menggunakan data yang disediakan oleh panitia sesuai dengan kebutuhan analisis dan pendekatan solusi yang dikembangkan. Apabila parameter yang diperlukan tidak tersedia, **peserta diperbolehkan menggunakan asumsi berdasarkan literatur, data publik, maupun *benchmark* industri dengan mencantumkan sumber dan justifikasi yang relevan**.

1. Operational & Infrastructure Baseline

Parameter	Nilai	Unit
Kerugian akibat downtime	Rp17.074.290,072	Rp/jam/unit
Panjang existing trash boom	1,4	km
Material trash boom	Polyethylene (PE) filled with Polyurethane (PU)	–
Material sling	IWRC SS304	–
Diameter sling	20	mm
Tensile strength sling	577	kN
Metode penanganan eksisting	Excavator-based removal	–

2. Ecological & Water Hyacinth Baseline

Parameter	Nilai	Unit
Luas Waduk Cirata	6.200	ha
Estimated aquatic weed coverage	430	ha
Estimated daily growth rate	0,03	/hari
Jumlah KJA	100.000	petak

3. Hydrological Conditions

Data debit yang disajikan merupakan data historis Waduk Cirata periode **Agustus 2025–Juli 2026** dan digunakan untuk merepresentasikan variasi kondisi hidrologi selama periode pengamatan. Data diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan distribusi persentil *Total Inflow*. Nilai representatif setiap kelompok dihitung sebagai rata-rata observasi pada kelompok persentil terkait.

Skenario	Dasar klasifikasi	Representative Total Inflow
Low-flow	0–33rd percentile	**72,18 m³/s**
Moderate-flow	33rd–66th percentile	**150,80 m³/s**
High-flow	66th–100th percentile	**243,27 m³/s**

4. Baseline Kualitas Air

Baseline kualitas air disediakan untuk memberikan gambaran kondisi awal kualitas air Waduk Cirata sebagai salah satu batasan lingkungan dalam perancangan solusi. Acuan kualitas air yang digunakan adalah baku mutu air Kelas IV sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI PP No. 22 Tahun 2021. Kelas IV merupakan klasifikasi mutu air yang peruntukannya antara lain untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang setara. BPK Regulation Pada tabel berikut, kolom "Kelas IV" menunjukkan nilai baku mutu yang menjadi acuan, sedangkan "Hasil Pengujian" menunjukkan nilai parameter yang diperoleh dari sampel air yang diuji. Peserta dapat menggunakan data tersebut sebagai baseline untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari solusi yang diusulkan

Parameter	Kelas IV	Hasil Pengujian	Metode Uji
Suhu	deviasi 3	29	SM 24th Ed. 2550. Temperature B, 2023
Padatan Terlarut Total (TDS)	2.000	152	IKM / LAB / 48 (Potensiometri)
Padatan Tersuspensi Total (TSS)	400	6	SM 24th Ed. 2540.D, 2023
Warna	-	3	SNI 6989.80-2011
pH	6-9	7,1	SNI 06-6989.11-2004
BOD	12	5	IKM / LAB / 37 (Potensiometri)
COD	80	10	SNI 6989.2-2019
Oksigen Terlarut (DO)	>1	2	SM 24th Ed. 4500-OH, 2023
Sulfat (SO_4^{2-})	400	29	SNI 6989.20-2019
Klorida (Cl^-)	600	11	SNI 06-6989.19-2009
Nitrat (NO_3-N)	20	0,4	SM 24th Ed. 4500-NO_3.E, 2023
Nitrit (NO_2-N)	-	0,05	SM 24th Ed. 4500-NO_2.B, 2023
Amoniak (NH_3-N)	-	0,4	IKM / LAB / 15 (Titrasi)
Total N	-	1	SM 24th Ed. 4500, 2023

Parameter	Kelas IV	Hasil Pengujian	Metode Uji
Total Fosfat (P)	-	0,24	SM 24th Ed. 4500-P.E, 2023
Fluorida (F^-)	-	0,3	SNI 06-6989.29-2005
Sulfida (H_2S)	-	0,005	SM 24th Ed. 4500-S^{2-}. D, 2023
Sianida (CN^-) Tertani†	-	<0,005	SM 24th Ed. 4500.CN,E, 2023
Klorin bebas (Cl_2)	-	0,1	IKM / LAB / 33 (Power Pillow DPD HACH)
Barium (Ba) Terlarut**	-	0,02	SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023
Boron Terlarut**	1	<0,0163	SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023
Merkuri (Hg) Terlarut**	0,005	<0,0007	SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023
Arsen (As) Terlarut**	0,1	<0,0195	SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023
Selenium (Se) Terlarut**	0,05	<0,0050	SM APHA 24th Ed., 3120 B, 2023
Besi (Fe) Terlarut	-	<0,1	SNI 6989.84-2019

***Guideline* Full Report**

1. Template Full Report dapat diakses melalui https://bit.ly/FullReportEurekaITB2026. Peserta **wajib** menggunakan template tersebut dengan memilih opsi **Make a copy**.
2. Jumlah halaman maksimum adalah **15 halaman** untuk isi utama laporan, **tidak termasuk halaman abstrak, daftar pustaka, dan lampiran.**
3. Full Report wajib ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku.
4. Dokumen menggunakan ukuran kertas **A4** dengan **margin 1 inci** pada seluruh sisi halaman. Format penulisan lainnya mengikuti ketentuan dalam template resmi.
5. Sitasi dan daftar pustaka wajib menggunakan format **APA Style edisi ke-7**. Seluruh data, informasi, dan referensi yang berasal dari sumber lain wajib dicantumkan secara tepat.
6. Tabel, gambar, grafik, dan lampiran wajib dilengkapi nomor serta keterangan yang jelas. Sumber wajib dicantumkan pada setiap elemen visual yang berasal dari atau diadaptasi dari pihak lain.
7. Full Report memuat analisis kasus dan penjabaran solusi secara komprehensif, termasuk pertimbangan efektivitas, kelayakan implementasi, aspek ekonomi, dan dampak lingkungan yang relevan dengan solusi yang diusulkan.
8. Seluruh ide, analisis, dan dokumen yang disajikan wajib bersifat **orisinal**. Segala bentuk plagiarisme, pemalsuan data, atau pelanggaran integritas akademik dapat mengakibatkan diskualifikasi sesuai ketentuan panitia.
9. Submisi Full Report dilakukan dalam format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB. Format penamaan file wajib mengikuti ketentuan: **Full Report_ICC_[Nama Tim].pdf**
10. Pengumpulan (submission) Full Report dilakukan paling lambat pada **Sabtu, 7 November 2026 pukul 23.59 WIB.**

Format Full Report

Full Report harus menjabarkan analisis kasus dan solusi yang diusulkan secara sistematis dan komprehensif, dengan mencakup elemen-elemen berikut:

- **Latar Belakang dan Identifikasi Masalah**: Penjelasan konteks kasus, permasalahan utama, dan akar penyebab masalah.
- **Tujuan**: Penjelasan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui solusi yang diusulkan.
- **Analisis dan Metodologi**: Analisis masalah berdasarkan data dan referensi yang relevan, termasuk metode, pendekatan, serta asumsi yang digunakan.
- **Solusi yang Diusulkan**: Penjabaran konsep solusi, mekanisme kerja, serta alasan pemilihan pendekatan tersebut.
- **Analisis Efektivitas dan Kelayakan**: Evaluasi solusi dari aspek teknis, operasional, ekonomi, dan lingkungan sesuai relevansinya.
- **Rencana Implementasi**: Tahapan penerapan solusi, kebutuhan sumber daya, serta potensi risiko dan mitigasinya.
- **Kesimpulan dan Rekomendasi**: Ringkasan hasil analisis dan rekomendasi implementasi solusi.

Catatan: *Struktur tersebut merupakan panduan isi laporan. Peserta dapat menyesuaikan susunan subbab dengan pendekatan yang berbeda, selama seluruh pembahasan tersaji secara logis dan komprehensif.*

Rubrik Penilaian

Full Report akan dinilai oleh juri berdasarkan ketentuan berikut:

Kriteria	Rincian	Bobot (%)
Pemahaman masalah dalam kasus	• Mampu memahami dan menganalisis akar permasalahan dalam kasus secara komprehensif. • Menggunakan data pendukung dan referensi yang valid serta relevan untuk memperkuat analisis masalah.	**35%**
Efektivitas dan relevansi solusi	• Solusi yang diusulkan tepat sasaran, efektif, dan relevan dengan permasalahan dalam kasus. • Solusi realistis dan dapat diaplikasikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, operasional, ekonomi, serta sumber daya yang tersedia.	**35%**
Format penulisan	• Full Report disusun sesuai dengan template dan guideline yang diberikan. • Laporan ditulis secara sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami. • Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baku serta mengikuti ketentuan sitasi dan daftar pustaka yang berlaku.	**10%**
Orisinalitas	• Terdapat kebaruan dan inovasi pada solusi yang diajukan. • Menunjukkan orisinalitas ide serta pendekatan penyelesaian masalah.	**20%**

Lini Masa Industrial Case Competition

Berikut merupakan jadwal pelaksanaan **Industrial Case Competition Eureka! ITB 2026**.

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Registrasi	16 Agustus 2026 s.d. 30 September 2026
2.	Case Release	5 Oktober 2026
3.	Abstract Deadline	15 Oktober 2026
4.	Pengumuman Lolos Semifinal	20 Oktober 2026
5.	Registrasi Ulang Semifinalis	20-23 Oktober 2026
6.	Full Report Deadline	7 November
7.	Pengumuman Finalis	12 November 2026
8.	Registrasi Ulang Finalis	12-15 November 2026
9.	Technical Meeting Final	16 November 2026
10.	Pitch Deck & Poster Deadline	26 November 2026
11.	Final Stage	28-29 November 2026

Peserta diharapkan memperhatikan setiap tahapan kompetisi dan memenuhi seluruh batas waktu yang telah ditentukan.

Catatan:

1. Seluruh jadwal menggunakan **Waktu Indonesia Barat (WIB)**.
2. Panitia berhak melakukan perubahan jadwal apabila terdapat kondisi tertentu. Setiap perubahan akan diumumkan melalui akun media sosial resmi **Eureka! ITB**.
3. Peserta yang terlambat melakukan registrasi maupun pengumpulan dokumen setelah batas waktu yang telah ditentukan dapat dinyatakan gugur, kecuali terdapat kebijakan lain dari panitia.

Mekanisme dan Teknis Semifinal Stage

1. Peserta yang dinyatakan lolos dari tahap Preliminary Stage wajib melakukan **registrasi ulang** dan menyelesaikan pembayaran biaya pendaftaran untuk dapat mengikuti Semifinal Stage.
2. Periode registrasi ulang dan pembayaran Semifinal Stage dibuka mulai Selasa, 20 Oktober 2026 hingga Jumat, 23 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB.
3. Pada tahap Semifinal Stage, peserta diminta untuk mengembangkan gagasan awal yang telah diajukan pada tahap sebelumnya menjadi solusi yang lebih komprehensif dalam bentuk dokumen Full Report.
4. Penyusunan Full Report wajib menggunakan template resmi yang disediakan oleh panitia melalui tautan https://bit.ly/FullReportEurekaITB2026. Peserta wajib menggunakan template tersebut dengan memilih opsi Make a copy.
5. Peserta wajib mengikuti ketentuan penyusunan Full Report yang telah ditetapkan dalam bagian Guideline Full Report, termasuk batas maksimum 15 halaman untuk isi utama laporan, ketentuan format dokumen, serta penggunaan APA Style edisi ke-7 untuk sitasi dan daftar pustaka.
6. Pengumpulan (submission) berkas Full Report dilakukan selambat-lambatnya pada Sabtu, 7 November 2026 pukul 23.59 WIB.
7. Peserta wajib mengunggah berkas Full Report dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 5 MB melalui website https://eurekaitb.com
8. Format penamaan dokumen (file name) yang diunggah wajib mengikuti ketentuan berikut: Full Report_ICC_[Nama Tim].pdf.
9. Panitia **tidak memberikan perpanjangan waktu pengumpulan** (no extension deadline). Sistem pengumpulan akan ditutup sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pengumpulan akan mengakibatkan diskualifikasi tim.
10. Seluruh ide, analisis, dan data yang disajikan dalam Full Report wajib bersifat **orisinal** serta didukung oleh sumber yang relevan. Segala bentuk kecurangan, pemalsuan data, atau plagiarisme dapat mengakibatkan diskualifikasi sesuai ketentuan panitia.
11. Pengumuman peserta yang dinyatakan lolos ke tahap Final Stage akan dilakukan pada **Kamis, 12 November 2026** melalui https://eurekaitb.com

12. Peserta yang dinyatakan lolos ke tahap Final Stage wajib melakukan registrasi ulang untuk mengonfirmasi keikutsertaan dalam tahap final. Informasi mengenai periode registrasi, mekanisme pembayaran, serta nominal biaya registrasi akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia melalui kanal komunikasi resmi EUREKA! ITB 2026.

Frequently Asked Questions

1. **Apakah peserta diwajibkan melampirkan lembar orisinalitas pada Full Report?**

   Tidak. Peserta tidak diwajibkan melampirkan lembar orisinalitas secara terpisah pada tahap Semifinal Stage. Namun, seluruh ide, analisis, dan konten yang disajikan dalam Full Report wajib bersifat orisinal. Penggunaan data dan referensi dari pihak lain harus disertai pencantuman sumber yang sesuai.

2. **Apakah peserta wajib membahas seluruh aspek Analisis Efektivitas dan Kelayakan serta Rencana Implementasi yang tercantum dalam guideline?**

   Peserta diharapkan menjabarkan efektivitas dan kelayakan solusi serta rencana implementasinya secara komprehensif, mencakup aspek teknis, operasional, ekonomi, lingkungan, kebutuhan sumber daya, dan mitigasi risiko sesuai relevansinya. Semakin komprehensif, relevan, dan kuat justifikasi analisis yang disajikan, semakin besar peluang peserta memperoleh penilaian yang baik.

3. **Apakah peserta diperbolehkan mengusulkan solusi di luar pendekatan yang disebutkan dalam case?**

   Ya. Peserta diberikan keleluasaan untuk mengembangkan solusi di luar contoh pendekatan yang tercantum dalam case, termasuk menggabungkan beberapa pendekatan atau mengusulkan inovasi baru. Solusi yang diajukan harus tetap relevan dengan permasalahan, memiliki dasar dan justifikasi yang jelas, serta mempertimbangkan efektivitas, kelayakan implementasi, efisiensi biaya, dan dampak lingkungan.

4. **Apakah peserta diperbolehkan mengubah atau menyesuaikan abstrak yang telah dikumpulkan pada tahap Preliminary Stage?**

   Ya. Peserta diperbolehkan mengubah, menyempurnakan, atau menyesuaikan gagasan dan solusi yang diajukan dalam abstrak Preliminary Stage berdasarkan hasil analisis dan perkembangan terbaru selama penyusunan Full Report. Penyesuaian

tersebut diperbolehkan selama solusi tetap menjawab permasalahan dalam case dan disertai analisis serta justifikasi yang relevan.

Narahubung Industrial Case Competition
Eureka! ITB 2026

Website : **eurekaitb.com**

E-mail : **officialeurekaitb@gmail.com**

Instagram : **@eurekaitb**

Apabila terdapat pertanyaan mengenai **Industrial Case Competition Eureka! ITB 2026**, peserta dapat menghubungi narahubung resmi berikut.

Contact Person 1
Nama : Akira Neutriansyah (Akira)
WhatsApp : +62 811-9721-224

Contact Person 2
Nama : Prasasti Aulia Azzahra (Sasti)
WhatsApp : +62 857-7303-6148

Informasi terbaru mengenai **Industrial Case Competition Eureka! ITB 2026** juga dapat diakses melalui media sosial resmi **Eureka! ITB 2026**. Peserta diharapkan mengikuti akun resmi **Eureka! ITB** untuk memperoleh informasi terkini terkait jadwal, pengumuman, maupun perubahan ketentuan kompetisi.